

Motion IP 자산화 파이프라인 — 기획서 (검증된 기술 고도화 트랙)

위치: `scope.md` 의 "Layer 3 — CG·애니·로봇 이식" 아이디어에서 출발하지만, Layer 1(고유성·항상성 MVP) 통과를 전제 조건으로 두지 않는다. 방향: 신규 연구를 설계하는 대신 **이미 검증되고 오픈소스로 존재하는 기술을 그대로 가져와 이 프로젝트 데이터에 맞게 고도화한다**. 새 이론을 증명할 필요가 없으니 Layer 1과 독립적인 병행 트랙으로 진행 가능 — 다만 최종적으로 "이 스타일 벡터가 개인 고유 자산"이라는 IP 주장의 근거는 여전히 Layer 1 지표(rank-1/EER/ICC)로 보강된다(5장).

1. 명칭에 대한 유의사항

아래 SM-SGE / SA-PMT / PMSR 은 이 프로젝트에서 붙인 파이프라인 구성요소명이다. 새로 설계하지 않고, 각 구성요소는 이미 공개된 검증된 방법을 그대로 채택한다 — 아래 표가 "제안 명칭 → 실제로 가져다 쓸 것".

구성요소	채택할 검증된 기술	소스
SM-SGE (스켈레톤 인코더)	ST-GCN / 2s-AGCN 계열 skeleton graph 인코딩	Yan et al. 2018 (ST-GCN), NTU RGB+D 사전학습 가중치 재사용
SA-PMT (스타일 전송)	Skeleton-aware motion retargeting / style transfer	Aberman et al. 2020, "Skeleton-Aware Networks for Deep Motion Retargeting" (SIGGRAPH) — 오픈소스 구현 존재
PMSR (물리 정규화 손실)	bone-length invariance, joint-limit, foot-contact 손실	위 Aberman et al. 및 동종 리타겟팅 논문에서 이미 쓰는 손실 항 그대로 채택
Sigma-Lognormal Model	kinematic theory of rapid human movements	Plamondon — 기존 오픈 구현체(SLM 툴박스) 재사용
IKC	표준 평균 궤적 대비 개인 편차	신규 지표 — 통계 계산이라 구현 난이도 낮음, 검증은 필요
ICC	급내상관계수	<code>analyze.py</code> 에 이미 구현됨

심사·특허 문서에는 위 우측 컬럼(실제 논문·라이브러리명)으로 인용한다. 좌측은 이 프로젝트 내부에서 부르는 이름.

2. 왜 지금 착수 가능한가

새 알고리즘을 발명하는 게 아니라 검증된 오픈소스를 조립하는 작업이므로, Layer 1의 "다이나믹스 서명이 존재하는가"라는 명제 검증과 별개로 진행할 수 있다:

- 스켈레톤 인코더·리타겟팅·물리 손실 모두 사전학습 가중치나 참조 구현이 공개돼 있어, 처음부터 학습 데이터를 모으지 않아도 파일럿이 가능하다 (사전학습 모델에 지금 가진 8–12명 × 5회 데이터를 얹어 fine-tune/평가하는 정도로 시작).
- 3D 스켈레톤 추정도 MediaPipe Pose의 3D world landmark 출력을 그대로 쓰면 되고(현재 `demo.py` 는 2D 오픈티컬 플로우만 쓰고 있어 이 부분이 첫 업그레이드 지점), 별도 3D 복원 모델을 새로 학습할 필요는 없다.
- 다만 "스타일 벡터가 실제로 개인 고유 자산인가"라는 **IP 주장의 강도**는 Layer 1 지표로 뒷받침되는 게 맞다 — 파이프라인 구축 자체는 지금 해도 되지만, 특허/계약 문서에 "고유 자산"이라고 쓸 때는 rank-1/EER 숫자를 근거로 붙인다.

3. 파이프라인 아키텍처

[영상] → [3D 스켈레톤 추정] → SM-SGE 인코더 → 스타일 벡터 `z_style` (Motion IP 자산 후보)

[타겟 모션 골격] → SA-PMT 전송 → [스타일 이식된 모션]

PMSR 손실로 학습 안정화 (아래 4장)

- **인코더(SM-SGE)**: 스켈레톤 그래프를 관절(노드)·본(엣지)으로 표현, 다중 시간 스케일(프레임 단위 미세 저크 / 동작 단위 리듬)로 self-supervised 인코딩. 콘텐츠(동작 종류)와 스타일(개인 서명)을 분리하는 것이 핵심 — BIO-IP_통합 문서.md "스타일·콘텐츠 분리" 절과 동일한 문제.
- **전송기(SA-PMT)**: 타겟 모션의 의미(어떤 동작인지)는 보존하고, 인코딩된 스타일 벡터를 주입해 "그 사람처럼 하는 같은 동작"을 생성.
- **정규화(PMSR)**: 스타일 이식 과정에서 골격이 늘어나거나 관절이 꺾이는 등 물리적으로 불가능한 왜곡을 손실 함수로 억제.

4. PMSR 손실 함수 정의

물리적 개연성을 강제하는 항의 가중합으로 정의한다. 개별 항은 리타겟팅/모션 합성 연구에서 흔히 쓰는 정규화를 이 프로젝트 맥락에 맞춘 것이다.

$$L_{total} = L_{task} + \lambda_{bone} \cdot L_{bone} + \lambda_{jerk} \cdot L_{jerk} + \lambda_{contact} \cdot L_{contact} + \lambda_{limit} \cdot L_{limit}$$

항	정의	목적
L_{bone}	본 길이(관절 간 거리)의 프레임 간 분산	골격 안정성 — 팔다리가 늘었다 줄었다 하는 왜곡 방지
L_{jerk}	관절 가속도의 시간 미분(저크) 크기에 대한 패널티	최소 저크 이론(BIO-IP_통합문서.md 4장) 근거 — 부자연스러운 급변 억제, 동시에 다이내믹스 서명 자체가 저크 기반이므로 과도한 평활화로 서명을 지우지 않게 λ 조절 필요
$L_{contact}$	지면 접촉이 필요한 관절(발 등)의 위치 일관성	미끄러짐(footskate) 방지
L_{limit}	관절 각도가 인체 가동 범위를 벗어나는 정도	신체 연결성·해부학적 타당성
L_{task}	목표 동작(콘텐츠)과의 유사도 (예: 관절 위치 재구성 오차)	원래 동작 의미 보존

학습 안정성 확보 논리: L_{task} 만으로 학습하면 스타일 벡터가 극단적으로 반영되면서 골격이 붕괴하는 방향으로 학습이 발산하기 쉽다. $L_{bone} \cdot L_{limit}$ 은 매 스텝마다 "물리적으로 가능한 해"로 그래디언트를 되돌리는 역할을 하므로, 학습 초반부터 λ_{bone} , λ_{limit} 을 상대적으로 높게 주고(warm-up 이후 서서히 낮춤) 스타일 반영 가중치를 키우는 스케줄링이 필요하다. λ_{jerk} 는 반대로 너무 크면 다이내믹스 서명(개인성)을 뭉갤 수 있어 가장 보수적으로 조정해야 한다 — 이 지점이 "재현이 서명을 보존하는가"라는 검증 질문과 직결된다.

5. Motion IP 자산 정의와 계약 요소

- **뇌-신경 운동 제어 프로파일:** SM-SGE의 스타일 벡터 z_{style} 자체. 이 벡터의 클러스터 내 분산(반복 촬영 간 일관성)이 신경 변동성 지표 후보 — `analyze.py` 가 이미 계산하는 within-subject 거리와 개념적으로 동일한 검증이 필요.
- **IKC:** 표준 평균 궤적(다수 피험자 평균) 대비 개인 궤적의 편차. 정의는 (개인 관절 궤적) − (집단 평균 궤적) 의 시계열 노름. 신규 지표이므로 계산식·정규화 방법을 별도로 검증해야 하며, 현재 프로젝트의 "between-subject 분류 정확

도(고유성)"와 다른 각도의 지표다 — 둘 다 필요할 수 있으나 중복 여부 확인 필요.

- **ICC**: 이미 구현된 지표 재사용. 기준값 0.85는 임상 신뢰도 연구에서 흔히 쓰는 "우수(excellent)" 경계값과 일치 — 도용 여부 판정 임계값으로 쓸 근거는 있으나, BIO-IP MVP의 항상성 검증(rank-1/EER 대신 ICC)과 역할이 겹치지 않는지 정리 필요.

6. 선행 조건 및 리스크

1. 3D 스켈레톤 추정 정확도가 낮으면 PMSR의 `L_bone / L_limit` 계산 자체가 노이즈에 오염된다 — 단안 카메라 기반 3D 복원의 정확도 한계를 먼저 측정해야 한다.
2. `BIO-IP_통합문서.md` 5장의 "재현 위험"과 동일한 문제: 이 파이프라인이 완성되면 곧 "서명을 훔쳐 다른 사람인 척 재현"하는 것도 기술적으로 가능해진다. 권리 인프라(동의·워터마킹) 설계가 파이프라인 구현보다 먼저 또는 동시에 필요하다.
3. 이 문서의 acronym들을 대외 발표 자료에 쓸 경우 실제 인용 가능한 논문·라이브러리명(1장 표 우측)으로 대체할 것.
4. "파이프라인이 돌아간다"와 "스타일 벡터가 개인 고유 자산이다"는 다른 주장이다 — 후자는 Layer 1 지표 없이는 방어할 수 없으므로, IP 계약 문서 작성 시점에는 Layer 1 데이터가 필요하다.

7. 다음 단계 (지금 바로 착수)

1. `demo.py` 의 2D 옵티컬 플로어를 MediaPipe Pose 3D world landmark로 교체 — 이미 쓰는 라이브러리 범위 안에서 업그레이드, 신규 의존성 불필요.
2. ST-GCN(또는 2s-AGCN) 사전학습 가중치를 가져와 보유 영상(A/B/C 세트)에 대해 임베딩만 뽑아보는 파일럿 — 학습 없이 추론만으로 스타일 벡터 후보가 사람별로 갈리는지 우선 확인.
3. Aberman et al. 오픈소스 리타겟팅 구현을 그대로 실행해 물리 손실(`L_bone/L_limit/L_contact`)이 이 프로젝트의 스켈레톤 포맷에 바로 적용되는지 검증.
4. 위 세 파일럿이 붙으면 SM-SGE 임베딩 공간에서 within/between-subject 거리(기존 `analyze.py` 방식 재사용)를 계산해, Layer 1과 같은 방식으로 이 임베딩도 개인 식별력이 있는지 교차 검증.